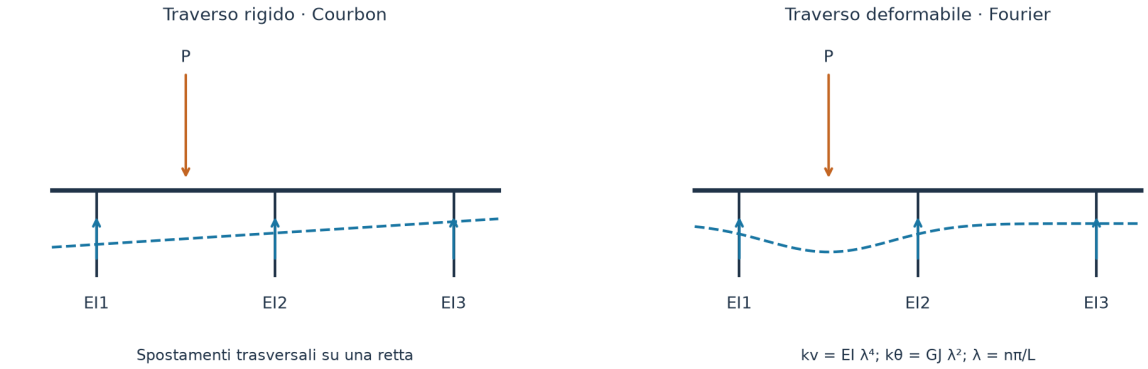
# Ripartizione rigida · tre travi e corsia eccentrica

ANTHEA · Azioni

Courbon · traverso rigido, torsione trascurata

Calcolo convergente · quote del momento longitudinale nella sezione assegnata

### Ripartizione trasversale · due modelli meccanici




Travi prismatiche in semplice appoggio. Quote di momento nella sezione x: 100 Mi/ΣMi. Pianta e linee d'influenza del progetto nel foglio.

## Dati di ingresso

| Parametro | Valore / unità |
|---|---|
| Metodo di ripartizione | Traverso rigido · Courbon |
| Confermo travi prismatiche in semplice appoggio e ipotesi del modello | Sì |
| Luce comune delle travi | 25 m |
| Ascissa della sezione esaminata x | 12,5 m |
| Bordo sinistro y | -5 m |
| Bordo destro y | 5 m |
| Ascissa carico unitario per influenza | 12,5 m |
| Stazioni trasversali di influenza | 61 |
| Travi longitudinali · T1 · Nome | T1 |
| Travi longitudinali · T1 · Posizione trasversale y | -4 m |
| Travi longitudinali · T1 · Rigidezza flessionale EI | 12000000 kN·m² |
| Travi longitudinali · T1 · Rigidezza torsionale GJ | 200000 kN·m² |
| Travi longitudinali · T2 · Nome | T2 |
| Travi longitudinali · T2 · Posizione trasversale y | 0 m |
| Travi longitudinali · T2 · Rigidezza flessionale EI | 12000000 kN·m² |
| Travi longitudinali · T2 · Rigidezza torsionale GJ | 200000 kN·m² |
| Travi longitudinali · T3 · Nome | T3 |
| Travi longitudinali · T3 · Posizione trasversale y | 4 m |
| Travi longitudinali · T3 · Rigidezza flessionale EI | 12000000 kN·m² |
| Travi longitudinali · T3 · Rigidezza torsionale GJ | 200000 kN·m² |
| Corsie / aree distribuite · L1 · Nome | L1 |
| Corsie / aree distribuite · L1 · Bordo sinistro corsia y | -3 m |
| Corsie / aree distribuite · L1 · Larghezza corsia | 3 m |
| Corsie / aree distribuite · L1 · Inizio zona caricata x | 0 m |
| Corsie / aree distribuite · L1 · Fine zona caricata x | 25 m |
| Corsie / aree distribuite · L1 · Carico uniforme | 9 kN/m² |

| Parametro | Valore / unità |
|---|---|
| Tandem · TS1 · Nome | TS1 |
| Tandem · TS1 · Centro tandem y | -1,5 m |
| Tandem · TS1 · Centro tandem x | 12,5 m |
| Tandem · TS1 · Carico per asse | 300 kN |
| Tandem · TS1 · Interasse assi | 1,2 m |
| Tandem · TS1 · Interasse ruote | 2 m |
| Tandem · TS1 · Impronta longitudinale | 0,4 m |
| Tandem · TS1 · Impronta trasversale | 0,4 m |

## Parametri e formule

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
|---|---|---|
| N · Modi longitudinali usati (0 per rigido) | 0 − | Troncamento adattivo · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| residuo · Massimo residuo relativo del sistema | 0 − | \|Ku−f\| / scala locale · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εinfl · Variazione relativa delle linee di influenza | 0 − | Confronto fra troncamenti successivi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εeq,infl · Equilibrio relativo delle linee di influenza | 0 − | Somma dei momenti / statica globale · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |

## L1

Percentuali del momento, con segno. Torsione accessoria al troncamento indicato; vedere ipotesi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
|---|---|---|
| Ptot · Carico verticale applicato | 675 kN | Integrale delle pressioni · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| Mstatico · Momento globale indipendente | 2109,375 kN·m | Statica della trave semplicemente appoggiata · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| Mtot · Somma dei momenti delle travi | 2109,375 kN·m | Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εeq · Errore relativo di equilibrio | 2,155839293E-16 − | \|Σ Mi − Mstatico\| / \|Mstatico\| · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εconv · Incremento relativo fra troncamenti | 0 − | max \|Mi,N − Mi,N/2\| / \|Mstatico\| · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 % · Quota del momento longitudinale | 52,08333333 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
|---|---|---|
| T1 M · Momento longitudinale | 1098,632812 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 T · Torsione accessoria | 0 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 % · Quota del momento longitudinale | 33,33333333 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 M · Momento longitudinale | 703,125 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 T · Torsione accessoria | 0 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 % · Quota del momento longitudinale | 14,58333333 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 M · Momento longitudinale | 307,6171875 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 T · Torsione accessoria | 0 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |

## TS1

Percentuali del momento, con segno. Torsione accessoria al troncamento indicato; vedere ipotesi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
|---|---|---|
| Ptot · Carico verticale applicato | 600 kN | Integrale delle pressioni · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| Mstatico · Momento globale indipendente | 3570 kN·m | Statica della trave semplicemente appoggiata · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| Mtot · Somma dei momenti delle travi | 3570 kN·m | Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εeq · Errore relativo di equilibrio | 0 − | \|Σ Mi − Mstatico\| / \|Mstatico\| · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εconv · Incremento relativo fra troncamenti | 0 − | max \|Mi,N − Mi,N/2\| / \|Mstatico\| · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 % · Quota del momento longitudinale | 52,08333333 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
|---|---|---|
| T1 M · Momento longitudinale | 1859,375 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 T · Torsione accessoria | 0 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 % · Quota del momento longitudinale | 33,33333333 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 M · Momento longitudinale | 1190 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 T · Torsione accessoria | 0 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 % · Quota del momento longitudinale | 14,58333333 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 M · Momento longitudinale | 520,625 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 T · Torsione accessoria | 0 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |

## Totale simultaneo assegnato

Percentuali del momento, con segno. Torsione accessoria al troncamento indicato; vedere ipotesi.

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
|---|---|---|
| Ptot · Carico verticale applicato | 1275 kN | Integrale delle pressioni · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| Mstatico · Momento globale indipendente | 5679,375 kN·m | Statica della trave semplicemente appoggiata · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| Mtot · Somma dei momenti delle travi | 5679,375 kN·m | Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εeq · Errore relativo di equilibrio | 1,601399277E-16 − | \|Σ Mi − Mstatico\| / \|Mstatico\| · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| εconv · Incremento relativo fra troncamenti | 0 − | max \|Mi,N − Mi,N/2\| / \|Mstatico\| · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 % · Quota del momento longitudinale | 52,08333333 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |

| Grandezza / descrizione | Valore / unità | Formula / riferimento |
|---|---|---|
| T1 M · Momento longitudinale | 2958,007812 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T1 T · Torsione accessoria | 0 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 % · Quota del momento longitudinale | 33,33333333 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 M · Momento longitudinale | 1893,125 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T2 T · Torsione accessoria | 0 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 % · Quota del momento longitudinale | 14,58333333 % | 100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 M · Momento longitudinale | 828,2421875 kN·m | EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |
| T3 T · Torsione accessoria | 0 kN·m | GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati |

## Ipotesi e campo di applicazione

Percentuali riferite al momento longitudinale nella sezione x = 12,5 m. Non sono coefficienti universali per taglio, reazioni o verifiche locali della soletta. Valori negativi conservati.

Travi rettilinee prismatiche in semplice appoggio, stessa luce; rotazione torsionale impedita alle estremità. Soletta come strisce trasversali indipendenti: rigidezza longitudinale inclusa nell’EI delle travi, senza aggiungerla una seconda volta.

Carichi assegnati: nessuna amplificazione dinamica o combinazione normativa aggiunta. Corsie con rettangolo caricato esplicito; tandem con due assi e due ruote per asse, impronte rettangolari.

Esclusi impalcati obliqui, curvi, continui, geometria variabile e traversi intermedi discreti. Il metodo deformabile non è un modello FEM completo dell’impalcato.